CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Deux cas immédiats

Énoncé

Objectif. Démontrer le **théorème de Frobenius** : *si G est un groupe fini d'ordre N, alors pour tout diviseur n de N, le nombre d'éléments $x \in G$ tels que $x^n = 1$ est un multiple de n.*

Notations. 1 est le neutre de G ; pour $y \in G$, $\Gamma_y = \langle y \rangle$ est le sous-groupe engendré par y, et $Z_G(y) = \{x \in G : xy = yx\}$ le commutant de y. Pour $m \mid N$, on note $E_m = \{x \in G : x^m = 1\}$. Pour un entier $A \geqslant 1$, $\Omega(A)$ désigne le nombre de facteurs premiers de A comptés avec multiplicité ($\Omega(12) = 3$).

Partie II.

1. Démontrer le théorème lorsque N est premier.
2. Démontrer le théorème lorsque $n = N$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Théorème de Lagrange : $x^{|G|} = 1$ pour tout $x \in G$.

Ce qu'on te demande. Initialiser la récurrence.

Corrigé

Question 4

Étape 1. N premier

Si $n = 1$, tout entier est multiple de 1. Si $n = N$, par Lagrange tout x vérifie $x^N = 1$, donc $|E_N| = N$, multiple de N.

Question 5

Étape 1. n = N

D'après le théorème de Lagrange, l'ordre de tout $x \in G$ divise N, donc $x^N = 1$: $E_N = G$ et $|E_N| = N \equiv 0 \pmod{N}$.

Le piège

Ces deux cas paraissent triviaux, mais ce sont exactement les initialisations des deux récurrences de la Partie III.

La méthode

Avant une double récurrence, isoler les cas de base de chacune.